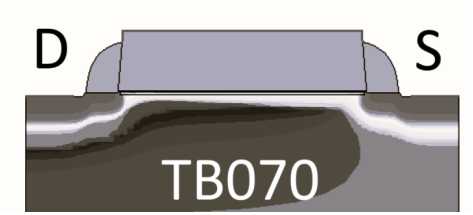
Átomos con un electrón y tabla periódica

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**

Tabla de contenido

1. Lectura recomendada
2. Átomo de hidrógeno
3. Momento angular intrínseco del electrón
4. Átomos polielectrónicos: principio de exclusión de Pauli y método de Hartree-Fock
5. La tabla periódica
6. Resumen

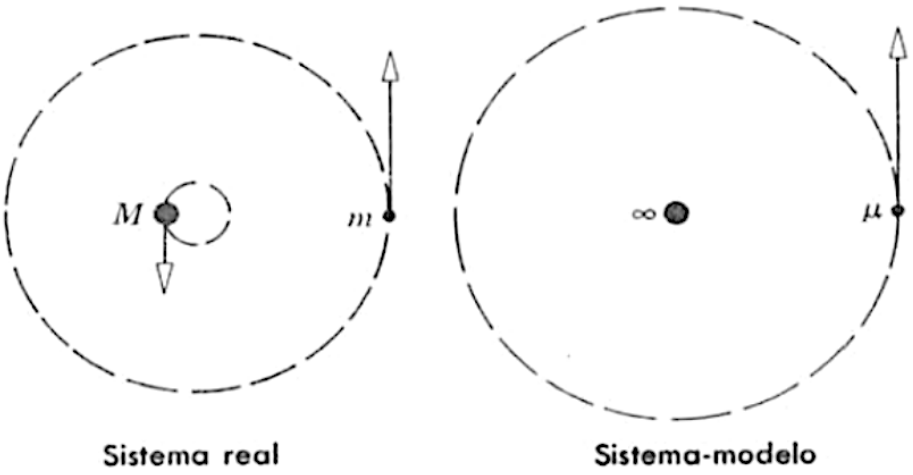
Lectura recomendada

- D. Neamen, "Semiconductors Physics and Devices", 2012, cap. 2.
- J. McKelvey, "Física del estado sólido y de semiconductores", 1996, cap. 4.
- R. Eisberg, R. Resnick, "Física cuántica", 1997, cap. 7 y 9.
- K. Shalimova, "Física de los semiconductores", 1975, cap. 2.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Átomo con un electrón: hidrógeno

Es el único caso con el que se puede obtener una expresión analítica.



El sistema real de dos partículas se puede modelar por un sistema equivalente asignando una masa infinita al núcleo y una **masa reducida** al e^-:

$$\mu = \left(\frac{M}{m+M}\right) m \tag{1}$$

donde m y M son las verdaderas masas del e^- y el núcleo, respectivamente.

Nota: en el caso del átomo de hidrógeno, $M > 10^3 \times m \Rightarrow \mu \approx m$.

De esta manera, el problema se simplifica dado que solo se tiene **una partícula en movimiento**.

En este caso,

$$V(r) = \frac{-q^2\,Z}{4\,\pi\epsilon_0\,r} \tag{2}$$

donde Z es el número atómico (para el hidrógeno $Z = 1$) y r es la coordenada radial $\Rightarrow$ es simétrica pero 3-D.

Como $V(r)$ no depende de t, sigue siendo válido:

$$\Psi(r,\theta,\phi,t) = \psi(r,\theta,\phi)\,\exp\left[-j\,\omega\,t\right] \tag{3}$$

donde θ y ϕ son los ángulos polar y azimutal, respectivamente. Por lo tanto, la ecuación a resolver es,

$$-\frac{\hbar}{2\,\mu}\nabla^2\psi(r,\theta,\phi) + V(r)\,\psi(r,\theta,\phi) = E\,\psi(r,\theta,\phi) \tag{4}$$

donde

$$\nabla^2 \equiv \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\,\mathrm{sen}^2\theta}\frac{\partial}{\partial\phi^2} + \frac{1}{r^2\,\mathrm{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\mathrm{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) \tag{5}$$

Como V **depende solo de** r, se plantea la siguiente solución:

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)\,\Theta(\theta)\,\Phi(\phi) \tag{6}$$

Sustituyendo (6) en (4) y realizando las derivadas parciales y multilplicando a ambos lado por $-\frac{2\mu r^2 \text{sen}^2\theta}{R\Theta\Phi\,\hbar}$, se obtiene la expresión que se muestra a continuación,

$$\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = -\frac{\text{sen}^2\theta}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) - \frac{\text{sen}\theta}{\Theta}\frac{d}{d\theta}\left(\text{sen}\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) - \frac{2\mu}{\hbar^2}r^2\text{sen}^2\theta\,[E - V(r)] \tag{7}$$

Como el primer término no depende de ni de r ni de θ y el segundo no depende de $\phi \Rightarrow$ su valor común es una constante que **por conveniencia** se designa como $-m_l^2$, quedando el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = -m_l^2\,\Phi \tag{8}$$

$$-\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) - \frac{1}{\text{sen}\theta\,\Theta}\frac{d}{d\theta}\left(\text{sen}\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) - \frac{2\mu}{\hbar^2}r^2\,[E - V(r)] = -\frac{m_l^2}{\text{sen}^2\theta} \tag{9}$$

Acomodando los términos de (9), se puede separar de un lado todo lo que depende de r y del otro todo lo que depende de θ, lo que implica que su valor debe ser una constante que, **por conveniencia**, se elije $l\ (l+1)$:

$$-\frac{1}{\text{sen}\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\text{sen}\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+\frac{m_l^2\,\Theta}{\text{sen}^2\theta}=l\ (l+1) \tag{10}$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{2\mu}{\hbar^2}r^2\left[E-V(r)\right]R=l\ (l+1)\ \frac{R}{r^2} \tag{11}$$

De esta manera, hay que resolver **3 ecuaciones diferenciales ordinarias**. Comenzamos por la más fácil, la ecuación (8) cuya solución es:

$$\Phi_{m_l}(\phi)=\exp\left[j\,m_l\,\phi\right] \tag{12}$$

En este caso, se utiliza la **condición de contorno** que plantea que debe ser **monovaluada**:
$\Phi(0)=\Phi(2\,\pi)\Rightarrow\exp\left[j\,m_l\,0\right]=\exp\left[j\,m_l\,2\,\pi\right]\Rightarrow 1=\cos\left(m_l\,2\,\pi\right)+j\,\text{sen}\left(m_l\,2\,\pi\right)$
Por lo tanto,

$$|m_l|=0,1,2,3,... \tag{13}$$

La solución para la ecuación diferencial (10) es:

$$\Theta_{l\,m_l}(\theta) = \text{sen}^{|m_l|}\theta\,\mathscr{F}_{l\,|m_l|}(\cos\theta) \tag{14}$$

donde $\mathscr{F}_{l\,|m_l|}(\cos\theta)$ son polinomios en $\cos\theta$ cuya forma depende de m_l y l siendo

$$l = |m_l|, |m_l| + 1, |m_l| + 2, |m_l| + 3, ... \tag{15}$$

Por último, la ecuación diferencial (11) tiene la solución que se muestra debajo:

$$R_{n\,l}(r) = \exp\left[-\frac{Z\,r}{n\,a_0}\right]\left(\frac{Z\,r}{a_0}\right)^l \mathscr{G}_{n\,l}\left(\frac{Z\,r}{a_0}\right) \tag{16}$$

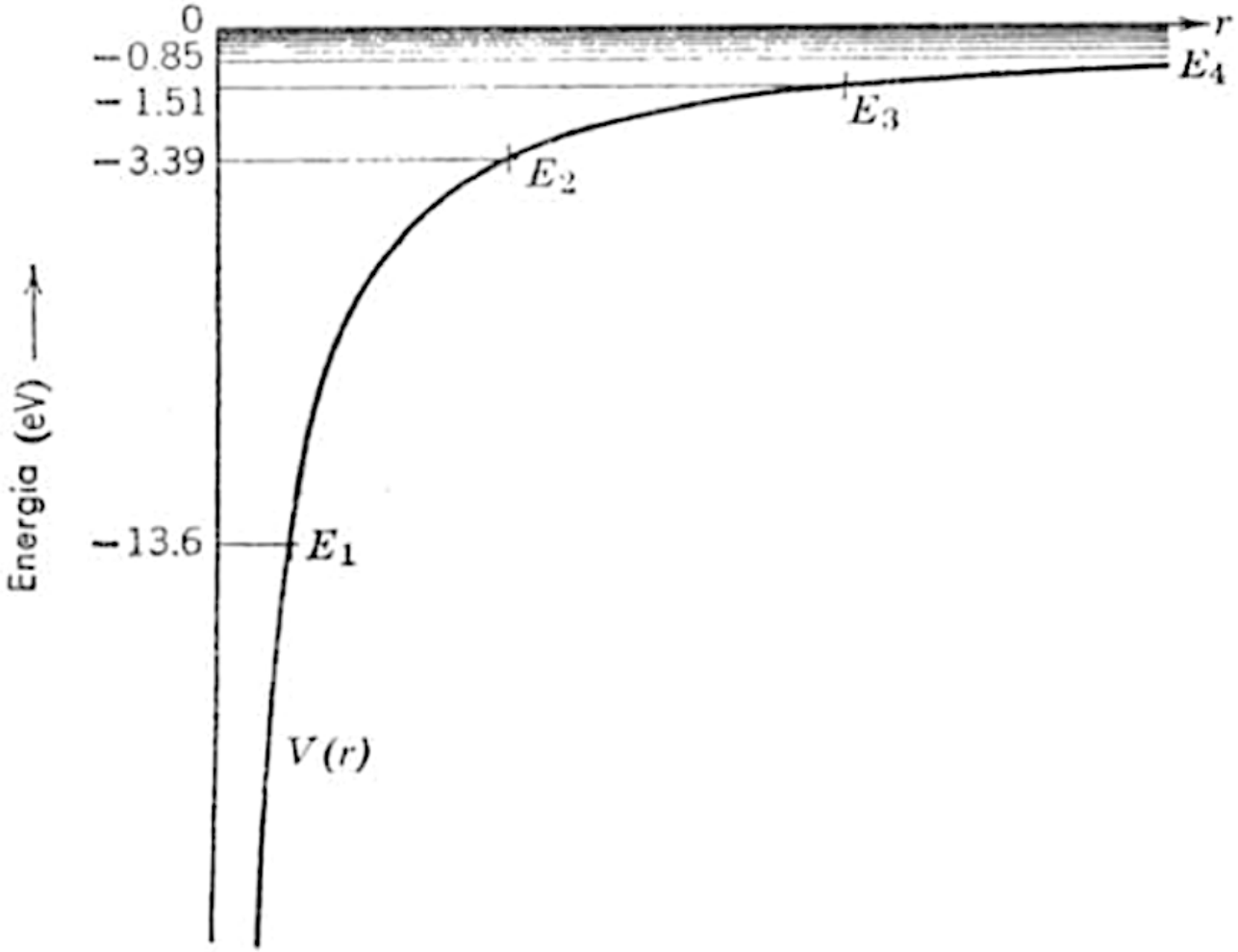
$$a_0 = \frac{4\,\pi\,\epsilon_0\,\hbar^2}{\mu\,q^2} = 52,9 \text{ pm} \tag{17}$$

donde $\mathscr{G}_{n\,l}\left(\frac{Z\,r}{a_0}\right)$ son polinomios de $\frac{Z\,r}{a_0}$ que dependen de los valores de l y n siendo

$$n = l + 1, l + 2, l + 3, ... \tag{18}$$

De esta manera, la energía del electrón queda cuantizada:

$$E_n = -\frac{\mu\, Z^2\, q^4}{(4\,\pi\,\epsilon_0)^2\; 2\,\hbar^2\, n^2} = -13,6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2} \tag{19}$$



Las constantes (n, l, m_l) se conocen como los **números cuánticos** y una dependencia equivalente entre ellas y "más conveniente" es:

números cuánticos

$$\text{principal:} \quad n = 1, 2, 3, ... \tag{20}$$

$$\text{azimutal:} \quad l = 0, 1, 2, ..., n-1 \tag{21}$$

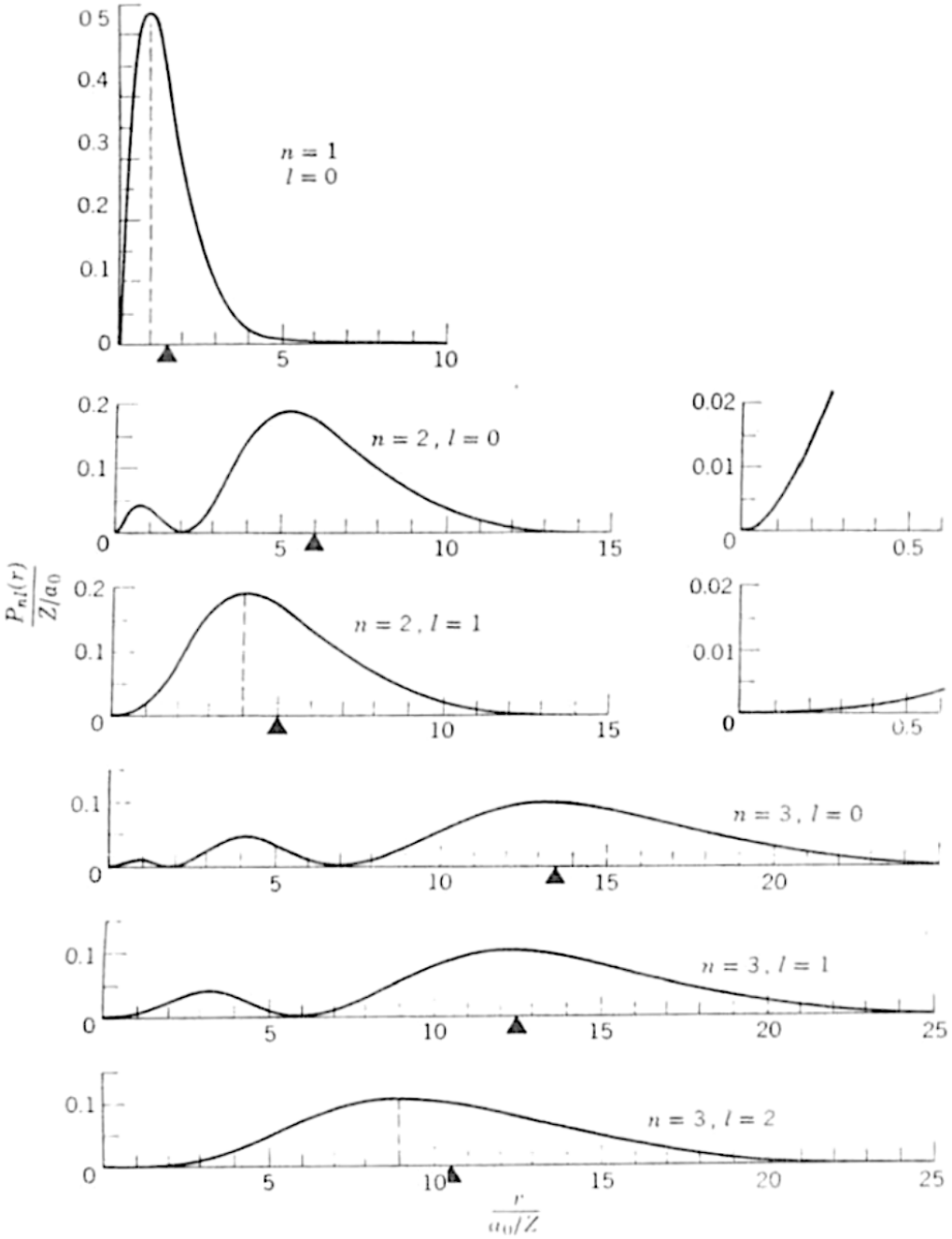
$$\text{magnético:} \quad m_l = -l, -l+1, ..., 0, ..., l-1, l \tag{22}$$

En ausencia de campos eléctricos y magnéticos, E depende solo de n. Por lo tanto, hay valores de energía que poseen más de un conjunto de números cuánticos. A esto se lo conoce como **degeneración** y a las **autofunciones** que tienen un mismo **autovalor** se las conoce como **degeneradas**.

Para el caso de un átomo monoelectrónico:

- Por cada valor de n hay n valores posibles de l.
- Por cada valor de l hay $2\,l + 1$ valores posibles de m_l.
- Por cada valor de n hay n^2 autofunciones degeneradas.

Números cuánticos n	l	m_l	Eigenfunciones
1	0	0	$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$
2	0	0	$\psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0}$
2	1	0	$\psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/2a_0} \cos\theta$
2	1	± 1	$\psi_{21\pm1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/2a_0} \operatorname{sen}\theta e^{\pm i\varphi}$
3	0	0	$\psi_{300} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\left(27 - 18\frac{Zr}{a_0} + 2\frac{Z^2r^2}{a_0^2}\right) e^{-Zr/3a_0}$
3	1	0	$\psi_{310} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right)\frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/3a_0} \cos\theta$
3	1	± 1	$\psi_{31\pm1} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right)\frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/3a_0} \operatorname{sen}\theta e^{\pm i\varphi}$
3	2	0	$\psi_{320} = \frac{1}{81\sqrt{6\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{Z^2r^2}{a_0^2} e^{-Zr/3a_0}(3\cos^2\theta - 1)$
3	2	± 1	$\psi_{32\pm1} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{Z^2r^2}{a_0^2} e^{-Zr/3a_0} \operatorname{sen}\theta \cos\theta e^{\pm i\varphi}$
3	2	± 2	$\psi_{32\pm2} = \frac{1}{162\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{Z^2r^2}{a_0^2} e^{-Zr/3a_0} \operatorname{sen}^2\theta e^{\pm 2i\varphi}$



Densidad de probabilidad radial se define como:

$$P_{n\,l}(r)\,dr = R^*_{n\,l}(r)\,R_{n\,l}(r)\,r^2\,dr$$

Los valores medios de $r_{n\,l}$ son:

$$\overline{r_{n\,l}} = \int_{\infty}^{-\infty} r P_{n\,l}(r) dr = \frac{n^2 a_0}{Z}\left\{1 + \frac{1}{2}\left[1 - \frac{l\,(l+1)}{n^2}\right]\right\}$$

$\Rightarrow$ el radio atómico aumenta conforme lo hace E_n.

Momento angular intrínseco del electrón

Se debe agregar aparte ya que no sale de la ecuación de Schrödinger **no relativista**.

Spin

$s = \pm\frac{1}{2}$

Por lo tanto, el conjunto completo de números cuánticos es:

$$(n, l, m_l, s)$$

De esta manera, cambia la degeneración de los niveles de energía de un átomo monoelectrónico, por ejemplo, para $n = 1$ pasa a tener una degeneración igual 2.

Átomo polielectrónico

¿Cómo aprovechar lo obtenido para el átomo monoelectrónico?

Principio de exclusión de Pauli

En cualquier sistema compuesto por electrones, no puede existir más de un electrón en el mismo estado cuántico $\Rightarrow$ cada electrón debe tener un conjunto (n, l, m_l, s) único.

Método de Hartree-Fock

La energía de interacción entre electrones se sustituye por la interacción de cada electrón con el campo promediado de todos los demás electrones.

Método de Hartree-Fock

En este caso el hamiltoniano para el i-ésimo e^- toma la forma:

$$\hat{\mathscr{H}}_i = -\frac{\hbar^2}{2\,m}\nabla_i^2 + U_i(\mathbf{r}_i) + \Omega_i(\mathbf{r}_i) \tag{23}$$

donde U_i y Ω_i son las energías potenciales de interacción del i-ésimo e^- con el núcleo y el campo promediado del resto de los electrones, respectivamente. Lo que permite escribir la ecuación de Schrödinger como,

$$\left(\sum_i \hat{\mathscr{H}}_i\right)\,\Psi_{sist} = E\,\Psi_{sist} \tag{24}$$

La introducción de Ω_i permite considerar los e^- del átomo como un sistema de partículas no interactuantes. De esta manera, la función de onda del sistema puede representarse como el producto de las funciones de onda de los e^- individuales,

$$\Psi_{sist}(\mathbf{r_1}, \mathbf{r_2}, ...) = \Psi_1(\mathbf{r_1})\Psi_2(\mathbf{r_2})... = \Pi\Psi_i \tag{25}$$

y la energía total del sistema es,

$$E = E_1 + E_2 + ... = \sum_i E_i \tag{26}$$

Designando por $\Pi_{(j)}\Psi_i$ como el producto de todas Ψ_i excepto la Ψ_j y teniendo en cuenta que el operador $\hat{\mathscr{H}}_i$ influye sólo en Ψ_i se tiene,

$$\left[\Pi_{(1)}\Psi_i\right]\hat{\mathscr{H}}_1\Psi_1 + \left[\Pi_{(2)}\Psi_i\right]\hat{\mathscr{H}}_2\Psi_2 + ... = E\Pi\Psi_i \tag{27}$$

Diviendo ambos miembros por $\Pi\Psi_i$,

$$\frac{1}{\Psi_1}\hat{\mathscr{H}}_1\Psi_1 + \frac{1}{\Psi_2}\hat{\mathscr{H}}_2\Psi_2 + ... = E_1 + E_2 + ... \tag{28}$$

Cada término del primer miembro depende de las coordenadas de un solo e^-. De esta manera, la ecuación anterior **equivale a un sistema de ecuaciones del tipo**:

$$\hat{\mathscr{H}}_i\Psi_i = E_i\Psi_i \tag{29}$$

Usando la aproximación de Hartree-Fock y considerando $T = 0$ K y $V_i(r_i) = V(r) \Rightarrow$ todos los e^- del sistema tendrán los mismos estados cuánticos permitidos determinados para el átomo monoelectrónico.

Por el principio de exclusión de Pauli, cada e^- del sistema tendrá un conjunto (n, l, m_l, s) único $\Rightarrow$ la energía del sistema dependerá fuertemente de Z.

La tabla periódica

Números cuánticos n, l	Designación de la subcapa	Capacidad de la subcapa $2(2l+1)$	
—	—	—	
—	—	—	
6, 2	$6d$	10	
5, 3	$5f$	14	
7, 0	$7s$	2	
6, 1	$6p$	6	
5, 2	$5d$	10	
4, 3	$4f$	14	
6, 0	$6s$	2	↑
5, 1	$5p$	6	
4, 2	$4d$	10	Energía creciente
5, 0	$5s$	2	(menos negativa)
4, 1	$4p$	6	
3, 2	$3d$	10	
4, 0	$4s$	2	
3, 1	$3p$	6	
3, 0	$3s$	2	
2, 1	$2p$	6	
2, 0	$2s$	2	
1, 0	$1s$	2	← Energía más baja (más negativa)

l	0	1	2	3	4	5	6	···
Notación espectroscópica	s	p	d	f	g	h	i	···

$1s$	H	$1s$
	He	$1s^2)$
$2s$	Li	$1s^2)2s$
	Be	$1s^2)2s^2$
	B	$1s^2)2s^22p$
	C	$1s^2)2s^22p^2$
	N	$1s^2)2s^22p^3$
	O	$1s^2)2s^22p^4$
	F	$1s^2)2s^22p^5$
	Ne	$1s^2)2s^22p^6)$
$3s$	Na	$1s^2)2s^22p^6)3s$
	Mg	$1s^2)2s^22p^6)3s^2$
$3p$	Al	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p$
	Si	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^2$
	P	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^3$
	S	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^4$
	Cl	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^5$
	A	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^6)$
$4s$	K	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^6)4s$
	Ca	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^6)4s^2$
$3d$	Sc	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d)4s^2$
	Ti	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^2)4s^2$
	V	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^3)4s^2$
	Cr	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^5)4s$
	Mn	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^5)4s^2$
	Fe	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^6)4s^2$
	Co	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^7)4s^2$
	Ni	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^8)4s^2$
	Cu	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s$
	Zn	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s^2$
$4p$	Ga	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s^24p$
	Ge	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s^24p^2$
	As	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s^24p^3$
	Se	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s^24p^4$
	Br	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s^24p^5$
	Kr	$1s^2)2s^22p^6)3s^23p^63d^{10})4s^24p^6)$ ... etc.

El H ($Z = 1$) tiene un e^- en el nivel más bajo y se corresponde con $n = 1$.

El He (Z=2) tiene la capa más baja completa y dado que la activación química del elemento está determinado esencialmente por los e^- de valencia $\Rightarrow$ el He es inerte.

Para $n = 3$ hay 18 estados cuánticos $\Rightarrow$ el Si ($Z = 14$) tiene valencia 4.

NOTAR: si no se cumpliera el principio de exclusión de Pauli $\Rightarrow$ todos los e^- estarían ocupando la capa $1s$ $\Rightarrow$ todos los átomos serían inertes $\Rightarrow$ no habría moléculas $\Rightarrow$ no habría vida como la conocemos.

Resumen

- A partir de la ecuación de Schrödinger se estudia un **átomo con un electrón**.
- Al igual que en el pozo infinito, la **energía está cuantizada** y hay una **energía mínima**.
- Con la **aproximación de Hartree-Fock** se puede utilizar la teoría monoelectrónica para entender qué sucede con los átomos que tienen más de un electrón.
- El **principio de exclusión de Pauli** dice que en un sistema compuesto por más de un electrón, no pueden existir dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos.
- La estructura básica de la **tabla periódica** es explicada a través de la ecuación de onda de Schrödinger para un electrón y el principio de exclusión de Pauli.